



Nhom5 HRMS UML - uml

hệ thống thông tin quản lý (Đại học Kinh tế Quốc dân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

----- □□ □□ -----



BÀI TẬP LỚN MÔN
NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT

ĐỀ TÀI:

Mô hình hóa Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRMS) bằng UML

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Phùng Tiến Hải
Lớp học phần : TIKT1133(224)_01
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 05

Thành viên nhóm

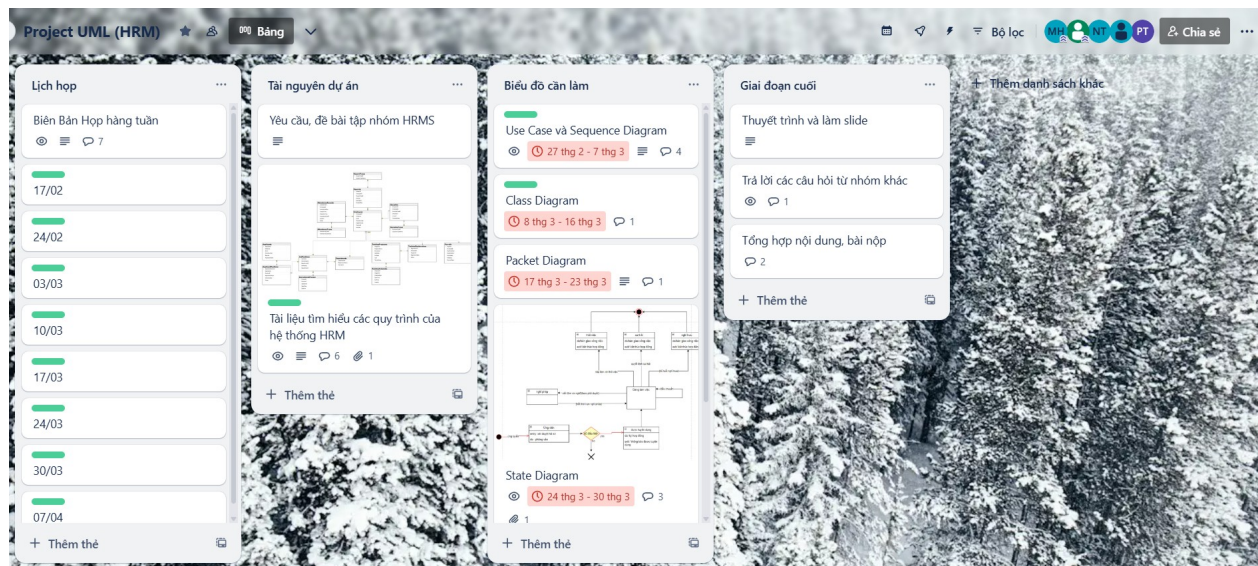
Mã sinh viên	Tên sinh viên
11226190	Nguyễn Văn Thường
11222416	Đình Mạnh Hòa
11221335	Nguyễn Xuân Đốc
11226270	Đỗ Mạnh Toàn
11226261	Phan Văn Tiến

HÀ NỘI – 2025

STT	Họ và tên	MSV	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Văn Thường	11226190	(Nhóm trưởng) Vẽ, mô tả sơ đồ State và Activity

			Diagram; Mô tả sơ đồ Activity; thuyết trình; phân công công việc cho các thành viên.
2	Đinh Mạnh Hòa	11222416	Vẽ, mô tả sơ đồ Use Case và Activity; xác định bài toán; tham gia thuyết trình; duyệt các sơ đồ; viết biên bản họp nhóm và trả lời câu hỏi các nhóm
3	Đỗ Mạnh Toàn	11226270	Vẽ, mô tả sơ đồ Class, Sequence và Package; Hỗ trợ vẽ sơ đồ Timing; Nhận xét và duyệt lại toàn bộ sơ đồ nhóm; theo dõi và bảo đảm tiến độ công việc.
4	Phan Văn Tiến	11226261	Vẽ, mô tả sơ đồ Timing và Deployment Diagram, đồng thời thiết kế slide thuyết trình cho nhóm.
5	Nguyễn Xuân Đốc	11221335	Vẽ và mô tả sơ đồ Component và Deployment; Mô tả sơ đồ Use case; tham gia trả lời câu hỏi các nhóm.

Quản lý công việc qua Trello: [Chi tiết bấm vào đây](#)



MỤC LỤC

I. Giới thiệu tổng quan về Hệ thống Quản lý Nhân sự	4
1. Giới thiệu hệ thống.....	4
2. Các chức năng chính của hệ thống HRM.....	5
II. Mô hình hóa Hệ thống Quản lý Nhân sự bằng UML	6
1. Sơ đồ Use case tổng quát:.....	6
2. Sơ đồ Class:.....	10
3. Sơ đồ Sequence – Tính lương:.....	13
4. Sơ đồ Activity: Tuyển dụng.....	16
5. Sơ đồ State.....	20
6. Sơ đồ Package.....	24
7. Sơ đồ Component.....	26
8. Sơ đồ Deployment.....	28
9. Sơ đồ Timing – Chấm công:.....	29
KẾT LUẬN	31

I. Giới thiệu tổng quan về Hệ thống Quản lý Nhân sự

1. Giới thiệu hệ thống

1.1 Hệ thống Quản lý nhân sự

Hệ thống Quản lý Nhân sự (Human Resource Management System - HRMS) là một hệ thống thông tin được thiết kế để quản lý và tự động hóa các quy trình liên quan đến quản lý nhân sự trong một tổ chức. HRMS giúp tích hợp các chức năng nhân sự khác nhau, bao gồm **tuyển dụng**, **đào tạo**, **quản lý lương thưởng và phúc lợi**, nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực.

Trong bài tập lớn này, hệ thống HRMS mà chúng em thiết kế sẽ tập trung vào các quy trình chính như tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân viên, đào tạo và phát triển, và quản lý lương thưởng.

1.2 Lợi ích của Hệ thống Quản lý nhân sự

Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRMS) mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm:

(1) Tăng hiệu quả quản lý nhân sự:

- Tự động hóa quy trình: HRMS giúp tự động hóa các quy trình thủ công như tuyển dụng, tính lương, và quản lý hồ sơ nhân viên, giảm thiểu thời gian và công sức.
- Cải thiện khả năng truy cập thông tin: HRMS cung cấp một cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả thông tin nhân sự, giúp quản lý và nhân viên dễ dàng truy cập và cập nhật thông tin.
- Tăng cường khả năng phân tích dữ liệu: HRMS cho phép tổ chức thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự để đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn.
- Giảm thiểu sai sót: HRMS giúp giảm thiểu sai sót trong việc nhập dữ liệu và xử lý thông tin nhân sự.

(2) Tiết kiệm chi phí:

- Giảm chi phí hành chính: HRMS giúp giảm thiểu các công việc hành chính thủ công, từ đó giảm chi phí liên quan đến nhân lực và thời gian.
- Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng: HRMS hỗ trợ tổ chức tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài hiệu quả hơn, giảm chi phí tuyển dụng.
- Quản lý lương thưởng hiệu quả: HRMS giúp tổ chức quản lý lương thưởng và phúc lợi một cách chính xác và công bằng, tránh lãng phí; giúp quy trình tính lương được tự động và tối ưu hóa.

(3) Nâng cao sự hài lòng của nhân viên:

- Cải thiện dịch vụ nhân sự: HRMS giúp nhân viên dễ dàng truy cập thông tin cá nhân, yêu cầu nghỉ phép, và tham gia các chương trình đào tạo.
- Phát triển nghề nghiệp: HRMS hỗ trợ các chương trình đào tạo và phát triển, giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp.

(4) Tuân thủ pháp luật và quy định:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: HRMS giúp tổ chức lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân viên theo đúng quy định pháp luật.
- Báo cáo và kiểm toán: HRMS cung cấp các báo cáo cần thiết cho việc kiểm toán và tuân thủ các quy định về lao động.

(5) Hỗ trợ ra quyết định chiến lược:

- Phân tích dữ liệu nhân sự: HRMS cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định về tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân sự.
- Dự báo nhu cầu nhân sự: HRMS giúp tổ chức dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai và lập kế hoạch phù hợp.

2. Các chức năng chính của hệ thống HRM

Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM) được thiết kế để hỗ trợ toàn diện các hoạt động quản lý nhân sự trong tổ chức, với các chức năng chính sau:

a. Quản lý hồ sơ nhân viên

Chức năng này cho phép lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên như tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin hợp đồng làm việc và lịch sử công tác, giúp người quản lý dễ dàng truy cập, cập nhật và theo dõi thông tin một cách chính xác, nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tổ chức quản lý thông tin nhân viên tập trung và dễ tra cứu khi cần.

b. Quản lý tuyển dụng

Hệ thống hỗ trợ quy trình tuyển dụng: đăng tin, nhận và quản lý hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, cho phép theo dõi trạng thái từng ứng viên và lưu trữ chi tiết quá trình, giúp tối ưu hóa tuyển dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tuyển được nhân viên chất lượng.

c. Quản lý chấm công

Chức năng này ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên qua thiết bị chấm công, tự động theo dõi giờ làm, nghỉ phép, làm thêm giờ và các sự kiện liên quan, đảm bảo quản lý thời gian chính xác, minh bạch, hỗ trợ tính lương và quản lý nhân sự công bằng.

d. Quản lý ca làm việc

Hệ thống giúp lập lịch ca làm việc, quản lý thay đổi ca và đảm bảo đủ nhân viên cho mỗi ca theo yêu cầu, cho phép điều chỉnh linh hoạt và thông báo ca làm cho nhân viên, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực và duy trì hoạt động tổ chức liên tục, không gián đoạn.

e. Quản lý lương

Chức năng này tự động tổng hợp công, tính toán lương, phụ cấp, thuế, khấu trừ và xuất bảng lương hàng tháng; lưu trữ lịch sử lương giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong thanh toán.

f. Quản lý đào tạo

Hệ thống cho phép lập kế hoạch, quản lý chương trình đào tạo, theo dõi tiến độ tham gia, giúp nâng cao năng lực, cải thiện hiệu suất làm việc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

g. Quản lý khiếu nại

Chức năng này tiếp nhận, xử lý và theo dõi khiếu nại hoặc phản hồi từ nhân viên, cho phép gửi khiếu nại trực tuyến và cập nhật trạng thái xử lý, giúp người quản lý giải quyết vấn đề kịp thời, công bằng, từ đó tăng sự hài lòng và gắn kết của nhân viên với tổ chức.

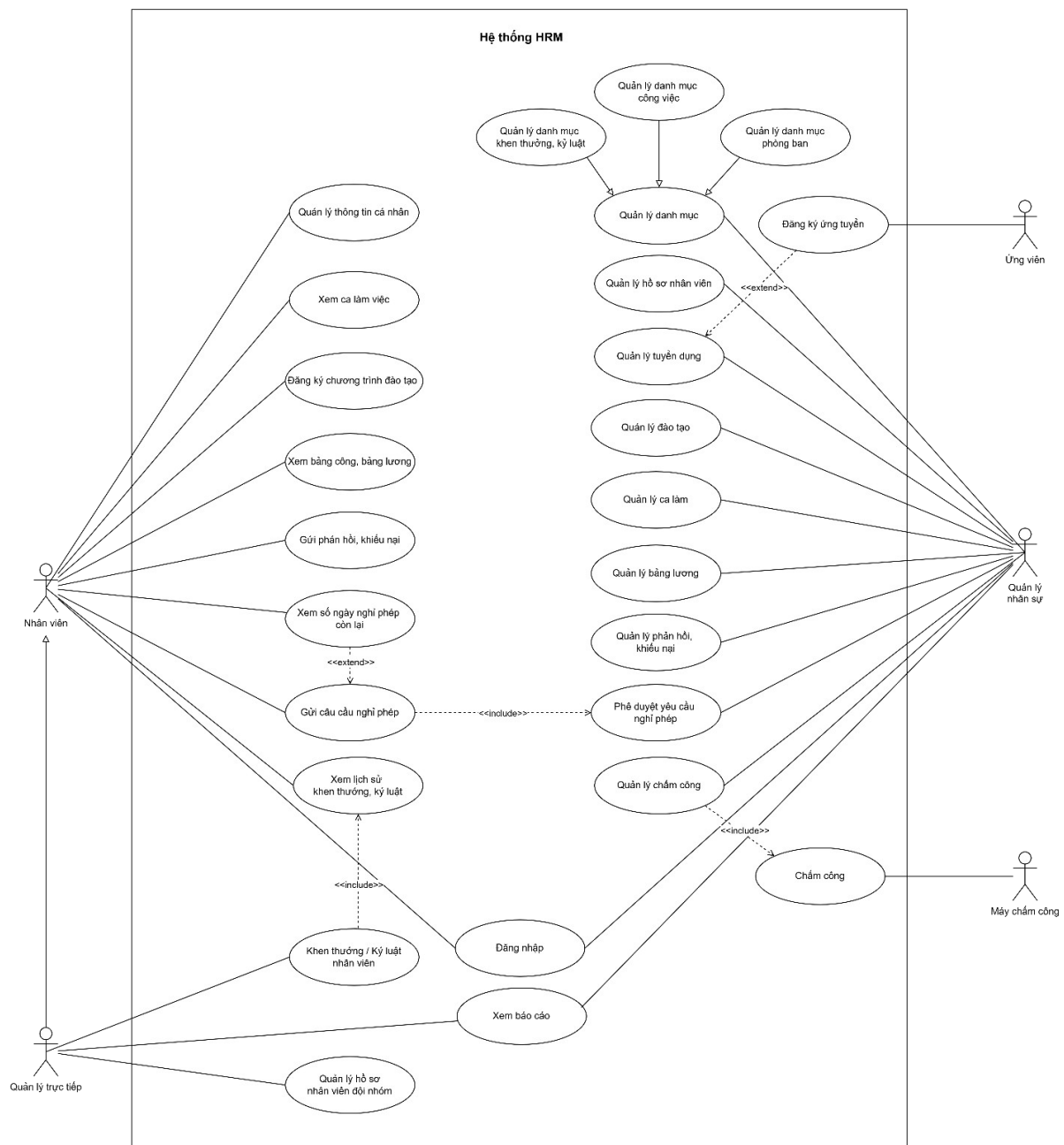
h. Báo cáo/Thông kê

Hệ thống tạo báo cáo và thống kê chi tiết về tuyển dụng, chấm công, lương, đào tạo, khiếu nại, hỗ trợ xuất báo cáo đa định dạng cùng biểu đồ trực quan, cung cấp thông tin quan trọng để người quản lý đưa ra quyết định chiến lược, đánh giá hiệu quả và cải thiện quy trình làm việc.

II. Mô hình hóa Hệ thống Quản lý Nhân sự bằng UML

1. Sơ đồ Use case tổng quát:

Sơ đồ use case mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý nhân sự (HRM) và cách các đối tượng tương tác với hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, nghỉ phép, và quản lý thông tin nhân viên. Các tác nhân khác nhau như nhân viên, quản lý trực tiếp, bộ phận nhân sự, ứng viên và máy chấm công đều đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành trơn tru hệ thống này.



Cụ thể các tác nhân và tương tác của các tác nhân với hệ thống:

- **Nhân viên:** Đăng nhập, xem thông tin cá nhân, lịch làm việc, đăng ký đào tạo, gửi phản hồi hoặc khiếu nại, gửi đơn nghỉ phép, xem bảng công – lương và lịch sử khen thưởng/kỷ luật.
- **Quản lý trực tiếp:** Theo dõi và cập nhật hồ sơ nhân viên trong nhóm, xử lý khen thưởng/kỷ luật, xem báo cáo hiệu suất và thông tin liên quan đến đội nhóm.
- **Nhân sự:** Quản lý toàn bộ danh mục hệ thống như phòng ban, công việc, khen thưởng/kỷ luật; xử lý tuyển dụng, đào tạo, ca làm, bảng lương, nghỉ phép, chấm công và phản hồi; đồng thời chịu trách nhiệm lưu trữ và cập nhật hồ sơ nhân viên.

- **Ứng viên:** Đăng ký ứng tuyển trực tuyến, cung cấp thông tin cá nhân, CV và chọn vị trí mong muốn.
- **Máy chấm công:** Tự động ghi nhận thời gian làm việc (check-in/check-out) của nhân viên và đồng bộ vào hệ thống HRM để phục vụ việc chấm công và tính lương.

Về các chức năng chính của hệ thống:

Tác nhân: Nhân viên

- **Đăng nhập:** Nhân viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản cá nhân để truy cập các tính năng phù hợp với vai trò của mình, đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm cá nhân hóa.
- **Xem thông tin cá nhân:** Cho phép nhân viên truy cập nhanh thông tin hồ sơ như họ tên, vị trí, đơn vị công tác, hợp đồng... để theo dõi và cập nhật khi cần thiết.
- **Xem ca làm việc:** Hiển thị lịch làm việc theo ngày/tuần/tháng, hỗ trợ nhân viên quản lý thời gian cá nhân và đảm bảo thực hiện đúng lịch phân công.
- **Đăng ký chương trình đào tạo:** Cung cấp danh sách các khóa đào tạo nội bộ và cho phép nhân viên tự đăng ký nhằm nâng cao kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- **Xem bảng công, bảng lương:** Nhân viên có thể tra cứu số ngày làm việc, giờ công và bảng lương tương ứng để đảm bảo minh bạch và kiểm soát thu nhập.
- **Gửi phản hồi, khiếu nại:** Cho phép nhân viên phản ánh các vấn đề liên quan đến công việc, môi trường làm việc hay chế độ đãi ngộ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở.
- **Xem số ngày nghỉ phép còn lại:** Hiển thị số ngày phép còn lại trong năm, giúp nhân viên chủ động lập kế hoạch nghỉ ngơi và đảm bảo quyền lợi cá nhân.
- **Xin nghỉ phép:** Cung cấp biểu mẫu trực tuyến để nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, rút ngắn thời gian chờ phê duyệt và tăng tính minh bạch trong quản lý nhân sự.
- **Xem lịch sử khen thưởng, kỷ luật:** Tổng hợp các ghi nhận tích cực hoặc xử lý kỷ luật giúp nhân viên nhìn lại quá trình làm việc và định hướng cải thiện hiệu suất.

Tác nhân: Quản lý trực tiếp

(Lưu ý: bao gồm những chức năng mà 1 nhân viên có nhưng mà được phân quyền thêm các chức năng khác)

- **Khen thưởng / Kỷ luật nhân viên:** Quản lý ghi nhận các hành vi nổi bật hoặc vi phạm của nhân viên để đề xuất khen thưởng hay kỷ luật, góp phần xây dựng văn hóa công bằng và động lực làm việc.
- **Quản lý hồ sơ nhân viên đội nhóm:** Cho phép quản lý truy cập và cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự thuộc quyền quản lý để phân công công việc và theo dõi năng lực.

- Xem báo cáo: Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu suất làm việc, chấm công, nghỉ phép, đào tạo... giúp quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời điều chỉnh.

Tác nhân: Quản lý nhân sự

- Đăng nhập: Sử dụng tài khoản riêng để truy cập hệ thống HRM với đầy đủ quyền hạn xử lý nghiệp vụ nhân sự, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.
- Quản lý danh mục: Tạo, sửa, xoá các danh mục như phòng ban, loại công việc, hình thức khen thưởng/kỷ luật nhằm tiêu chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ các quy trình khác.
- Quản lý hồ sơ nhân viên: Cập nhật và lưu trữ toàn bộ thông tin nhân sự tập trung trong hệ thống, hỗ trợ việc tra cứu nhanh chóng và đảm bảo dữ liệu luôn đồng nhất.
- Quản lý tuyển dụng: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ ứng viên, theo dõi quy trình tuyển chọn giúp cải thiện hiệu quả tuyển dụng và tiết kiệm thời gian.
- Quản lý đào tạo: Tổ chức, theo dõi tiến độ và đánh giá các chương trình đào tạo nội bộ, đảm bảo chất lượng và gắn liền với lộ trình phát triển nhân sự.
- Quản lý ca làm: Thiết lập và điều chỉnh lịch làm việc theo ca cho từng bộ phận hoặc nhân viên, tối ưu hoá phân bổ nguồn lực lao động.
- Quản lý bảng lương: Tự động tính toán lương, phụ cấp, thuế và tạo bảng lương hàng tháng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hạn chế sai sót thủ công.
- Quản lý phản hồi, khiếu nại: Tiếp nhận và xử lý các ý kiến từ nhân viên, đảm bảo tiếng nói nhân viên được lắng nghe và hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc tích cực.
- Phê duyệt yêu cầu nghỉ phép: Xử lý các yêu cầu nghỉ phép chưa được duyệt, giúp đảm bảo quy trình quản lý nghỉ phép luôn được thông suốt và minh bạch.
- Quản lý chấm công: Tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống chấm công và đảm bảo việc ghi nhận giờ làm việc chính xác, phục vụ công tác tính lương và đánh giá hiệu suất.
- Xem báo cáo: Truy cập báo cáo tổng hợp về tình hình nhân sự như số lượng, hiệu quả làm việc, đào tạo, nghỉ phép, chấm công... phục vụ cho quản trị chiến lược.

Tác nhân: Ứng viên

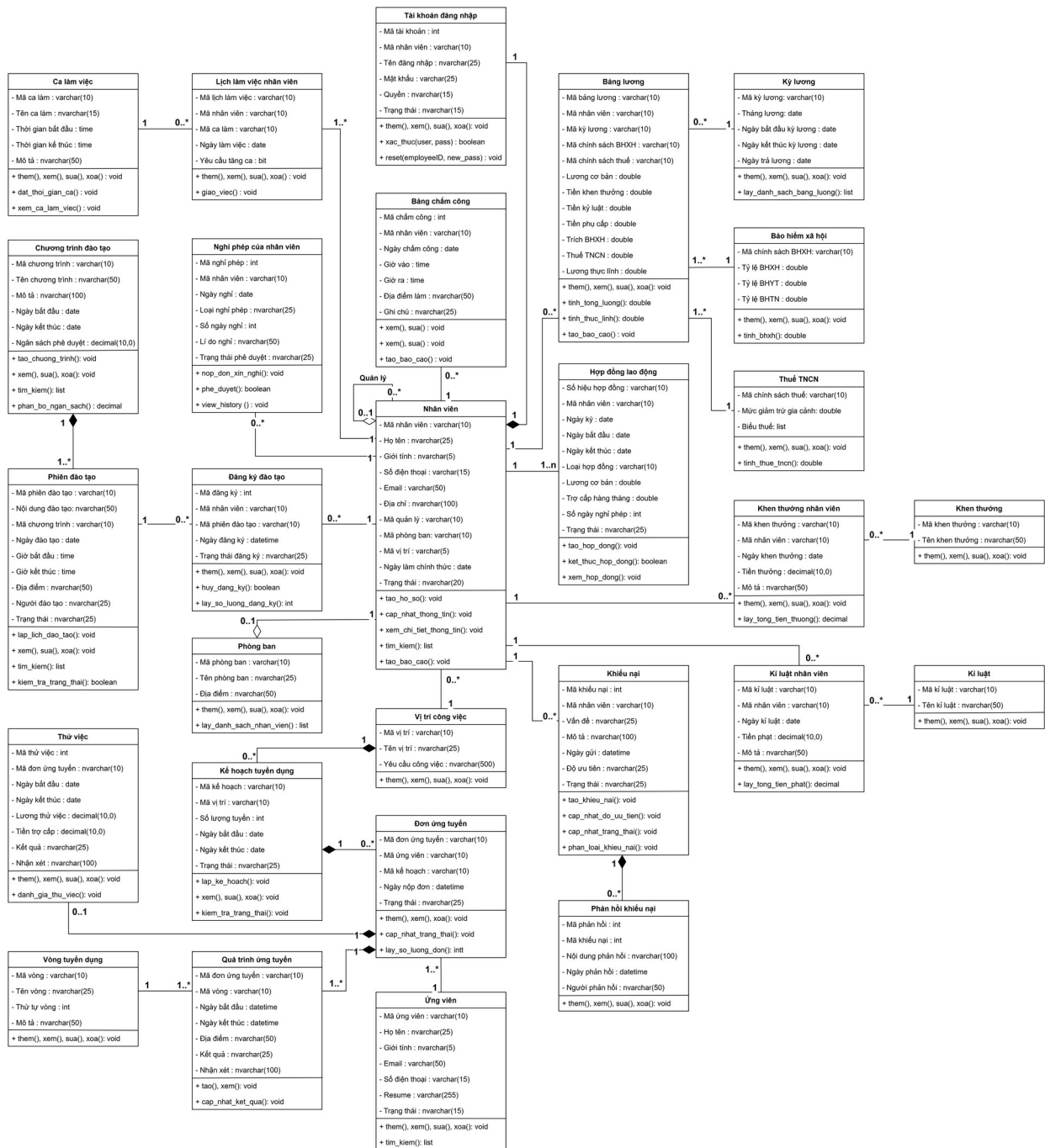
- Đăng ký ứng tuyển: Ứng viên cung cấp thông tin cá nhân và hồ sơ ứng tuyển trực tuyến, đơn giản hóa quy trình và tăng khả năng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp.

Tác nhân: Máy chấm công

- Chấm công: Tự động ghi nhận thời gian check-in/out của nhân viên, đồng bộ với hệ thống để phục vụ tính công và quản lý nhân sự chính xác, minh bạch.

2. Sơ đồ Class:

Sơ đồ này giúp phân tích cách hệ thống quản lý nhân sự hoạt động, từ việc lưu trữ thông tin cơ bản đến xử lý các nghiệp vụ như tuyển dụng, đào tạo, chấm công, quản lý bảng lương và bảo cáo. Các lớp được thiết kế theo hướng hướng đối tượng, với các thuộc tính và phương thức chuyên biệt, đồng thời xây dựng mối quan hệ kế thừa, aggregation hay composition giữa chúng để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.



Các class trong hệ thống HRM gồm:

Nhóm lớp quản lý thông tin nhân sự

- **Nhân viên:** Lớp này lưu trữ thông tin cơ bản của từng nhân viên như ID, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, SĐT, email,... kèm theo các phương thức thêm, cập nhật, xóa dữ liệu. Lớp *Nhân viên* là lớp chủ chốt, có mối quan hệ **Composition** với các lớp liên quan như *Hợp đồng làm việc*, *Chấm công*, *Bảng lương* và có quan hệ **Association** với *Phòng ban* và *Chức vụ*.
- **Hợp đồng làm việc:** Lớp mô tả thông tin của hợp đồng lao động (mã hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại hợp đồng, mức lương, ...). Quan hệ 1-N với lớp *Nhân viên* cho phép một nhân viên có nhiều hợp đồng theo các giai đoạn khác nhau.
- **Phòng ban:** Lớp này đại diện cho các đơn vị tổ chức trong công ty với thuộc tính như mã phòng, tên phòng, mô tả,... có quan hệ 1-N với *Nhân viên*, nhằm phân chia công việc và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- **Chức vụ:** Lớp *Chức vụ* lưu trữ thông tin về vị trí công việc, vai trò và quyền hạn của nhân viên. Quan hệ 1-N với *Nhân viên* cho phép cập nhật lịch sử thay đổi chức vụ theo từng thời kỳ.

Nhóm lớp quản lý vòng đời nhân sự

- **Ứng viên:** Lớp lưu trữ thông tin của người ứng tuyển (ID, họ tên, email, SĐT, CV,...) và liên kết với quá trình tuyển dụng qua quan hệ *Composition*, giúp theo dõi quy trình từ ứng tuyển đến trở thành nhân viên.
- **Quản lý tuyển dụng:** Lớp này quản lý nghiệp vụ tuyển dụng: tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, theo dõi trạng thái của từng ứng viên. Một tin tuyển dụng có thể liên hệ với nhiều ứng viên theo mối quan hệ 1-N.
- **Đào tạo:** Lớp đại diện cho các chương trình đào tạo nội bộ với các thuộc tính như mã khóa, tên khóa, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mô tả... có mối quan hệ **N-N** với *Nhân viên* (một nhân viên có thể tham gia nhiều khóa đào tạo và ngược lại).
- **Khen thưởng/Kỷ luật:** Lớp lưu trữ các ghi nhận về thành tích hay vi phạm của nhân viên (mã ghi nhận, loại hình, mức độ, lý do, ngày thực hiện,...), với quan hệ 1-N với *Nhân viên* để quản lý lịch sử ghi nhận từng cá nhân.

Nhóm lớp quản lý hoạt động hằng ngày

- **Chấm công:** Lớp này ghi nhận các dữ liệu về thời gian check-in/check-out, số giờ làm, số giờ tăng ca,... của nhân viên. Mỗi bản ghi chấm công được liên kết với một *Nhân viên* và hỗ trợ quá trình tính toán bảng lương.
- **Ca làm việc:** Lớp định nghĩa các khung giờ làm việc, ca trực với các thuộc tính như mã ca, tên ca, giờ bắt đầu, giờ kết thúc,... và có quan hệ 1-N với các bản ghi trong *Chấm công*.

- **Nghỉ phép:** Lớp lưu trữ thông tin về đơn xin nghỉ phép (mã đơn, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do, trạng thái duyệt,...) của nhân viên. Quan hệ 1-N với *Nhân viên* cho phép theo dõi số ngày nghỉ và đồng bộ với dữ liệu chấm công để đảm bảo quy trình nghỉ phép minh bạch.

Nhóm lớp quản lý tài chính và báo cáo

- **Bảng lương:** Lớp này tự động tổng hợp dữ liệu từ *Chấm công*, *Khen thưởng/Kỷ luật* để tính toán lương, phụ cấp, thuế và khấu trừ, sau đó lưu trữ bảng lương hàng tháng. Mỗi *Nhân viên* có bảng lương riêng theo quan hệ 1-1 và thông tin này được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình trả lương.

- **Báo cáo/Thống kê:** Lớp tổng hợp số liệu từ các hoạt động của hệ thống (nhân sự, chấm công, bảng lương, tuyển dụng, đào tạo, khiếu nại,...) và tạo ra các báo cáo chi tiết cũng như biểu đồ trực quan, hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thống kê.

Nhóm lớp hỗ trợ, bảo mật và phân quyền

- **Tài khoản đăng nhập:** Lớp này quản lý thông tin đăng nhập của người dùng (tên tài khoản, mật khẩu, quyền truy cập) và có quan hệ 1-1 với mỗi *Nhân viên*. Qua đó, hệ thống đảm bảo việc phân quyền truy cập đúng với vai trò người dùng và bảo mật thông tin.

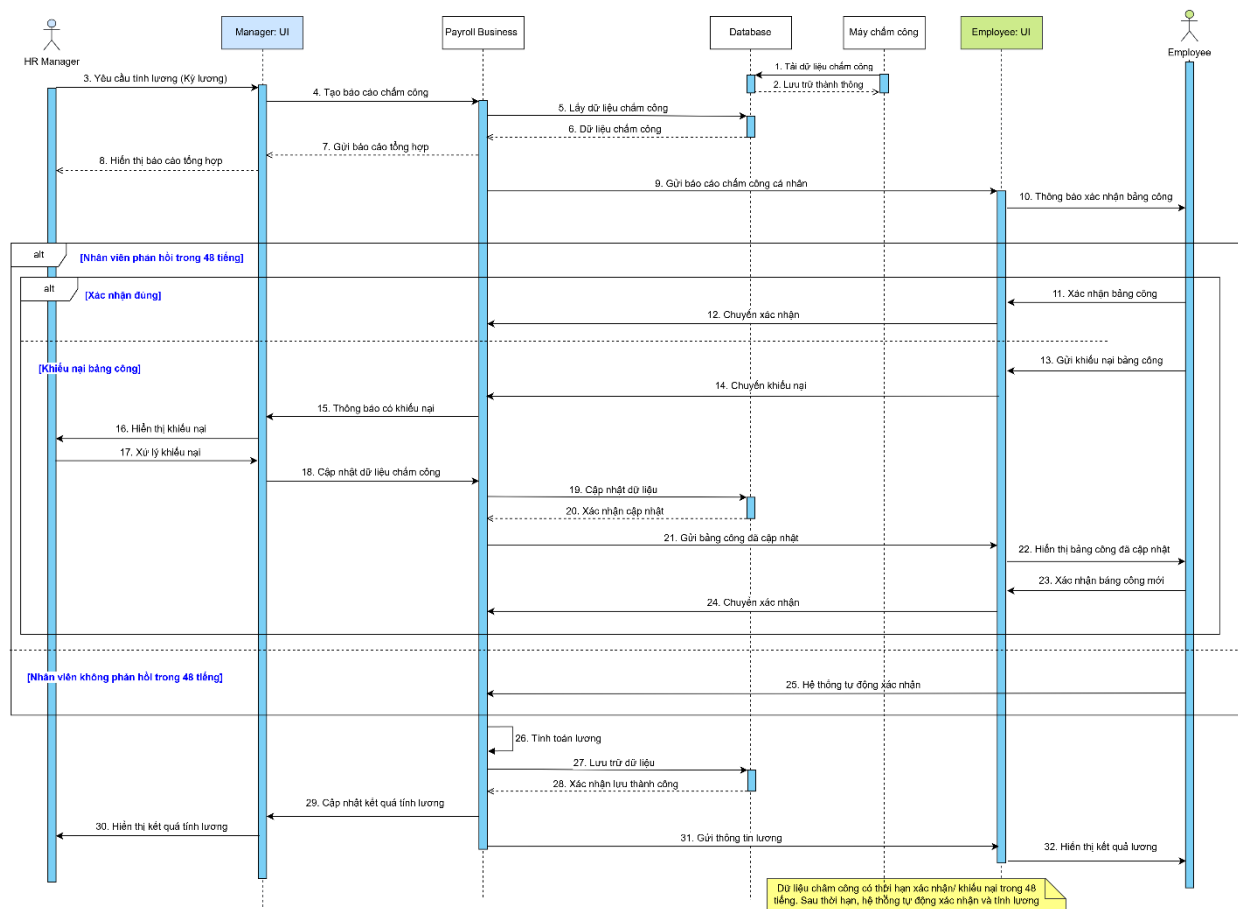
- **Danh mục:** Các danh mục chuẩn (ví dụ: danh mục phòng ban, chức vụ, hình thức khen thưởng/kỷ luật, ...) được định nghĩa qua lớp này nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên toàn hệ thống và hỗ trợ các lớp liên quan trong việc tra cứu, phân loại thông tin một cách hiệu quả.

3. Sơ đồ Sequence – Tính lương:

Biểu đồ trình tự này mô tả quy trình xác nhận chấm công và tính lương với sự tham gia của các thành phần: HR Manager, Manager UI, Payroll Business, Database, Employee UI và Employee.

Quy trình bắt đầu khi HR Manager yêu cầu tính lương. Manager UI sẽ truy xuất dữ liệu chấm công từ Database, tổng hợp báo cáo và gửi đến từng nhân viên thông qua Employee UI.

Tại đây, Employee có 48 tiếng để phản hồi về bảng công. Nếu xác nhận đúng, hệ thống chuyển sang bước tính lương. Nếu có khiếu nại, phản hồi được gửi về Manager UI để người quản lý xử lý. Sau khi xử lý xong, dữ liệu được cập nhật, báo cáo mới được gửi lại để nhân viên xác nhận lần cuối trước khi tính lương. Trường hợp quá thời hạn mà không có phản hồi, hệ thống sẽ tự động xác nhận. Sau đó, Payroll Business thực hiện việc tính lương, cập nhật kết quả vào hệ thống và gửi thông tin lương đến nhân viên.



Cụ thể, quy trình Tính lương trên hệ thống sẽ bao gồm các bước sau:

1. Máy chấm công tải dữ liệu chấm công: Hệ thống máy chấm công thu thập thời gian vào – ra của nhân viên trong kỳ lương hiện hành và gửi dữ liệu sang hệ thống.
2. Database lưu trữ thành công dữ liệu
3. HR Manager yêu cầu tính lương (kỳ lương): Quản lý nhân sự gửi yêu cầu khởi tạo kỳ tính lương qua giao diện quản trị (Manager UI), báo hiệu bắt đầu chu kỳ tính lương cho toàn công ty hoặc bộ phận.

4. Manager UI tạo báo cáo chấm công: Giao diện tạo báo cáo tổng hợp công theo kỳ dựa trên dữ liệu đã có trong hệ thống.
5. Payroll Business lấy dữ liệu chấm công từ Database
6. Database trả về dữ liệu chấm công
7. Payroll Business gửi báo cáo tổng hợp về cho Manager UI
8. Manager UI hiển thị báo cáo tổng hợp cho HR Manager: Quản lý nhân sự kiểm tra dữ liệu tổng quan: tổng giờ làm, giờ tăng ca, nhân viên đi muộn, nghỉ phép...
9. Payroll Business gửi báo cáo chấm công cá nhân đến Employee UI: Mỗi nhân viên sẽ nhận được bảng công riêng của mình.
10. Employee UI thông báo yêu cầu xác nhận bảng công: Nhân viên được yêu cầu kiểm tra và phản hồi trong vòng 48 giờ.

[Trường hợp 1: Nhân viên phản hồi trong 48 tiếng]

- **Nếu xác nhận đúng:**

11. Nhân viên xác nhận bảng công: Khi đồng ý với thông tin công, nhân viên xác nhận qua hệ thống.
12. Employee UI chuyển xác nhận đến Payroll Business

- **Còn nếu khiếu nại bảng công:**

13. Nhân viên gửi khiếu nại bảng công: Nếu có sai lệch (thiếu công, ca sai...), nhân viên gửi yêu cầu khiếu nại trực tiếp từ UI.
14. Employee UI chuyển khiếu nại đến Payroll Business
15. Payroll Business thông báo có khiếu nại cho Manager UI: Hệ thống thông báo để HR Manager xử lý.
16. Manager UI hiển thị khiếu nại: HR Manager xem chi tiết khiếu nại: nội dung, thời gian, lý do.
17. HR Manager xử lý khiếu nại: HR kiểm tra dữ liệu, đối chiếu thông tin và ra quyết định cập nhật hoặc bác bỏ khiếu nại.
18. Manager UI cập nhật dữ liệu chấm công: HR thực hiện chỉnh sửa bảng công nếu khiếu nại hợp lý.
19. Payroll Business cập nhật dữ liệu vào Database
20. Database xác nhận cập nhật thành công
21. Payroll Business gửi bảng công đã cập nhật đến Employee UI
22. Employee UI hiển thị bảng công đã cập nhật
23. Nhân viên xác nhận bảng công mới: Xác nhận lại bảng công sau điều chỉnh.

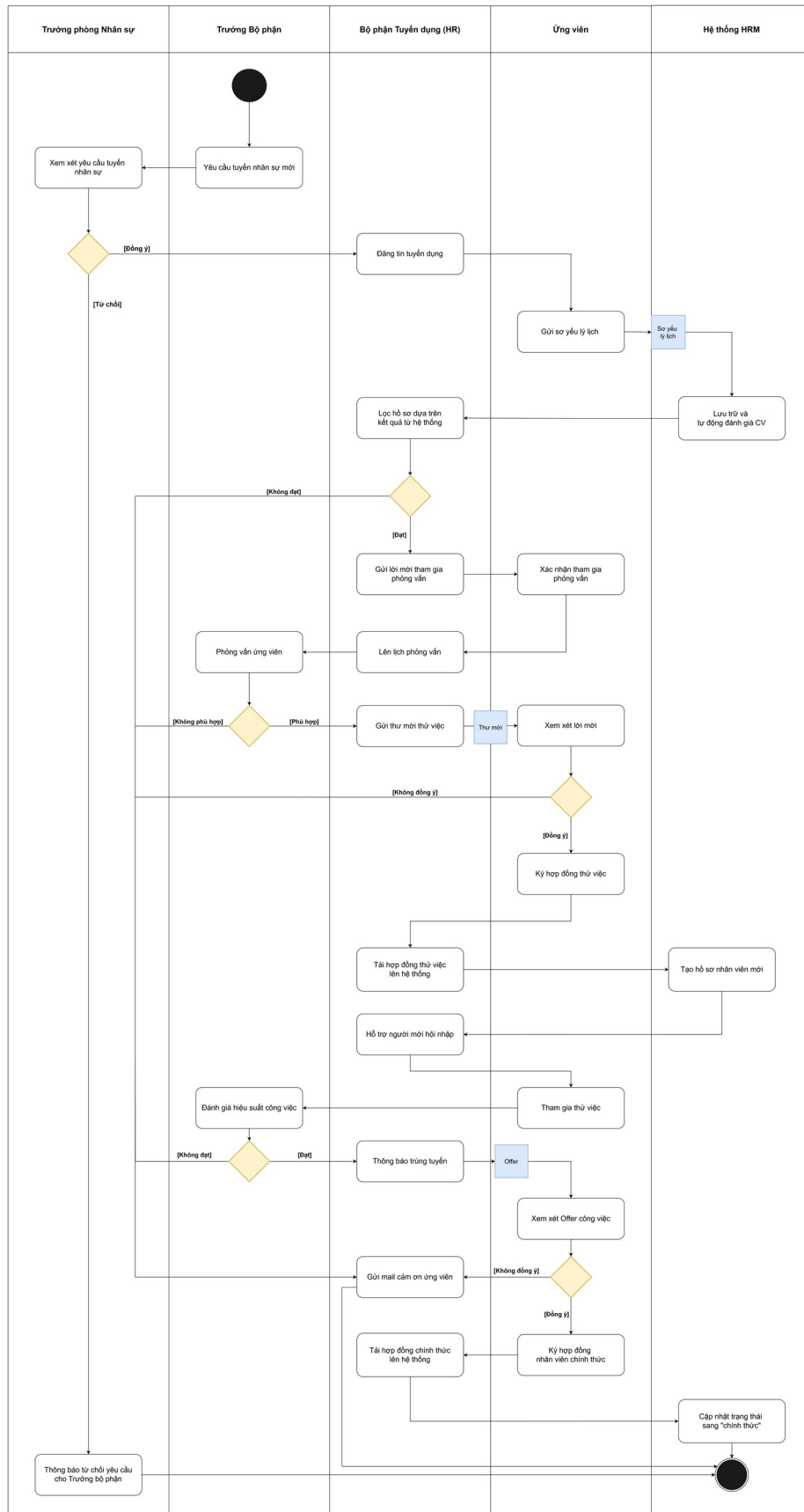
[Trường hợp 2: Nhân viên không phản hồi trong 48 tiếng]

24. Không có hành động từ nhân viên: Sau 48 giờ, hệ thống không ghi nhận phản hồi nào.
25. Hệ thống tự động xác nhận bằng công: Để đảm bảo tiến độ, hệ thống sẽ tự động khóa công và chuyển sang bước tính lương.
26. Payroll Business tính toán lương: Hệ thống tiến hành tính lương dựa trên dữ liệu công đã được xác nhận (thủ công hoặc tự động), áp dụng các công thức về lương cơ bản, phụ cấp, thưởng, khấu trừ, bảo hiểm, thuế...
27. Payroll Business lưu dữ liệu kết quả lương vào Database
28. Database xác nhận lưu thành công
29. Payroll Business cập nhật kết quả tính lương về Manager UI: Giao diện quản lý sẽ nhận dữ liệu để quản lý có thể theo dõi, kiểm tra và phê duyệt.
30. Manager UI hiển thị kết quả tính lương cho HR Manager: HR Manager xem toàn bộ bảng lương, kiểm tra tính chính xác.
31. Payroll Business gửi thông tin lương về Employee UI: Sau khi được phê duyệt, hệ thống hiển thị bảng lương cho nhân viên.
32. Employee UI hiển thị kết quả lương cho nhân viên: Nhân viên truy cập để xem các khoản lương thực nhận: lương cơ bản, tăng ca, phụ cấp, khấu trừ thuế, bảo hiểm, và tổng lương cuối cùng.

Có thể thấy, sơ đồ sequence này giúp mô tả rõ ràng toàn bộ quy trình tính lương trong hệ thống HRM, từ khâu lấy dữ liệu chấm công, gửi báo cáo cho nhân viên xác nhận, xử lý khiếu nại nếu có, đến bước cuối cùng là tính toán và hiển thị kết quả lương. Điểm đặc biệt của sơ đồ là thể hiện được sự linh hoạt trong xử lý – nhân viên có thể xác nhận, gửi khiếu nại hoặc nếu không phản hồi trong 48 giờ, hệ thống sẽ tự động xác nhận để đảm bảo tiến độ. Nhờ đó, sơ đồ không chỉ hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống hiệu quả, mà còn đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tự động hóa cao trong nghiệp vụ tính lương.

4. Sơ đồ Activity: Tuyển dụng

4.1. Sơ đồ Activity Tuyển dụng:



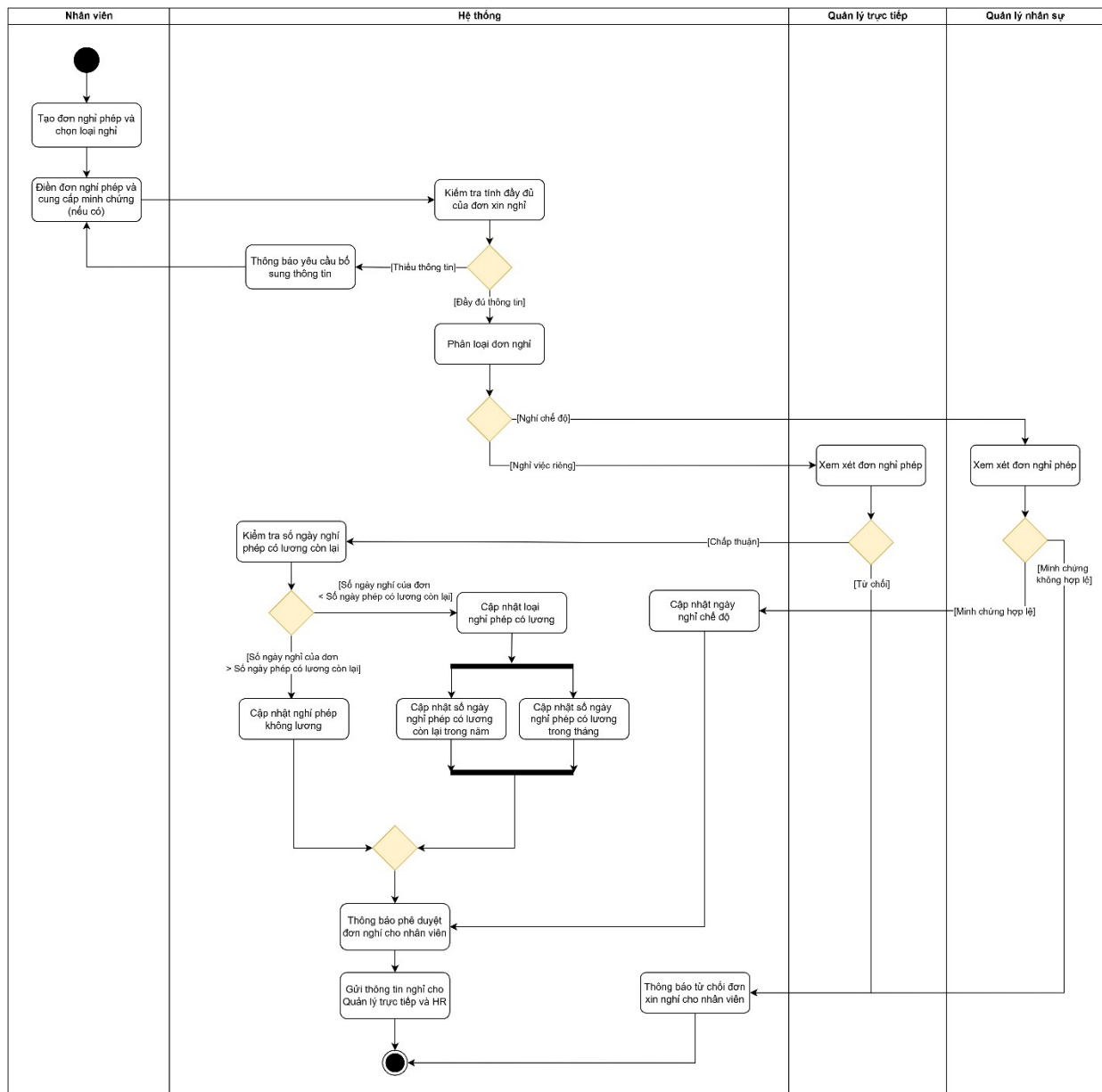
Sơ đồ hoạt động mô tả trình tự xử lý quy trình tuyển dụng nhân sự từ khi có yêu cầu đến khi ứng viên chính thức trở thành nhân viên

1. Trưởng Bộ phận khởi tạo yêu cầu tuyển nhân sự mới gửi đến Trưởng phòng Nhân sự.
2. Trưởng phòng Nhân sự xem xét yêu cầu tuyển dụng.
3. Nếu đồng ý, yêu cầu được chuyển đến Bộ phận Tuyển dụng để triển khai. Nếu từ chối, hệ thống kết thúc quy trình và gửi thông báo từ chối về cho Trưởng Bộ phận.
4. Bộ phận Tuyển dụng tiến hành đăng tin tuyển dụng lên các kênh phù hợp.
5. Ứng viên gửi sơ yếu lý lịch (CV) qua hệ thống.
6. Hệ thống HRM tự động lưu trữ hồ sơ và đánh giá CV sơ bộ dựa trên tiêu chí có sẵn.
7. Bộ phận Tuyển dụng lọc hồ sơ dựa trên kết quả đánh giá từ hệ thống.
8. Nếu hồ sơ đạt, bộ phận Tuyển dụng gửi lời mời tham gia phỏng vấn đến ứng viên. Còn nếu hồ sơ không đạt, quy trình dừng tại đây với ứng viên đó và Bộ phận HR có trách nhiệm gửi mail cảm ơn ứng viên.
9. Ứng viên xác nhận tham gia phỏng vấn.
10. Bộ phận Tuyển dụng lên lịch và tổ chức buổi phỏng vấn.
11. Nếu ứng viên phù hợp, bộ phận Tuyển dụng gửi thư mời thử việc. Sau phỏng vấn, nếu ứng viên không phù hợp, quy trình kết thúc và Bộ phận HR có trách nhiệm gửi mail cảm ơn ứng viên.
12. Ứng viên xem xét thư mời thử việc.
13. Nếu đồng ý, hai bên tiến hành ký hợp đồng thử việc. Nếu không đồng ý, quy trình dừng lại tại đây và Bộ phận HR có trách nhiệm gửi mail cảm ơn ứng viên.
14. Bộ phận Tuyển dụng tải hợp đồng thử việc lên hệ thống
15. Sau đó, hệ thống tự động tạo hồ sơ nhân viên mới.
16. Bộ phận Nhân sự hỗ trợ người mới trong quá trình hội nhập.
17. Nhân viên mới tham gia làm việc trong giai đoạn thử việc.
18. Sau thời gian thử việc, Trưởng phòng Nhân sự thực hiện đánh giá hiệu suất công việc.
19. Nếu đạt, bộ phận Tuyển dụng gửi thông báo trúng tuyển và thư mời chính thức (Offer) đến ứng viên. Nếu không đạt, quy trình kết thúc và gửi thông báo cảm ơn.
20. Ứng viên xem xét offer công việc.
21. Nếu không đồng ý với offer, quy trình kết thúc.
22. Nếu đồng ý, hệ thống thực hiện các bước:
 - a. Gửi mail cảm ơn ứng viên
 - b. Tải hợp đồng chính thức lên hệ thống

c. Ký hợp đồng lao động chính thức

23. Hệ thống cập nhật trạng thái nhân sự sang “chính thức”, hoàn tất quy trình tuyển dụng. Quy trình kết thúc.

4.2. Sơ đồ Activity: Nghỉ phép



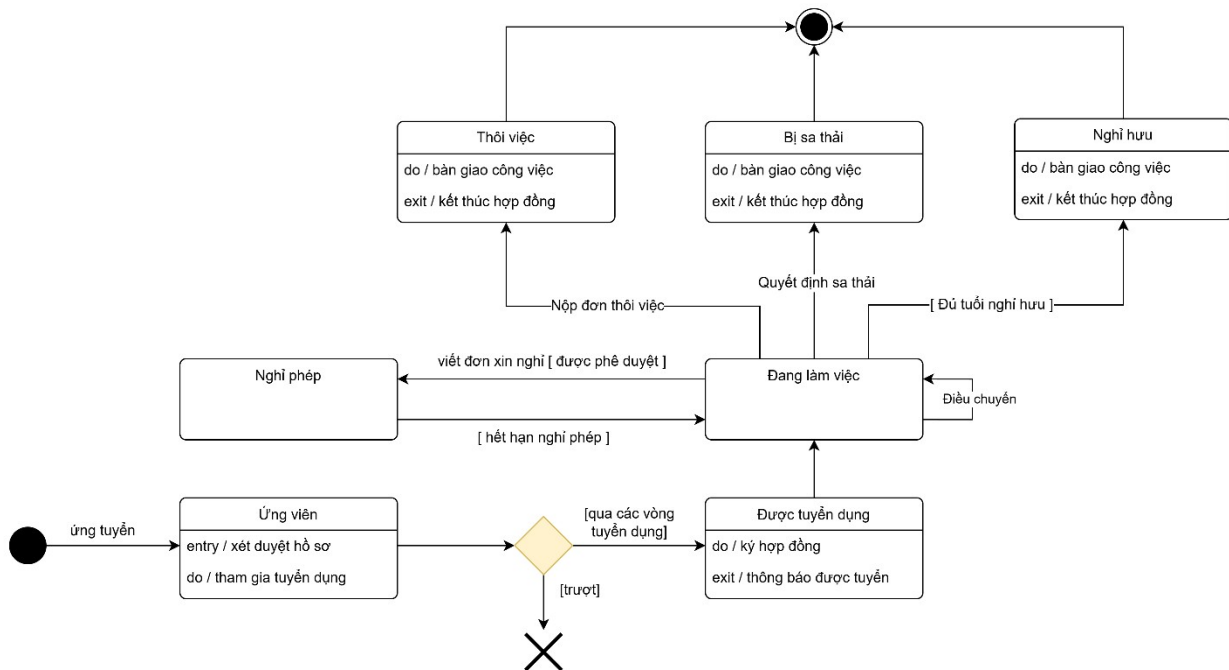
Sơ đồ hoạt động mô tả quy trình xử lý đơn nghỉ phép của nhân viên từ lúc tạo đơn đến khi được phê duyệt hoặc từ chối

1. Nhân viên tạo đơn nghỉ phép và cung cấp thông tin kèm theo minh chứng (nếu có).
2. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin trong đơn.
3. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiến hành phân loại đơn nghỉ theo hai loại: nghỉ chế độ hoặc nghỉ việc riêng.

4. Nếu là nghỉ theo chế độ, đơn được chuyển đến quản lý nhân sự để kiểm tra minh chứng:
 - Nếu minh chứng không hợp lệ, hệ thống thông báo từ chối đơn nghỉ đến nhân viên và kết thúc quy trình.
 - Nếu minh chứng hợp lệ, hệ thống cập nhật ngày nghỉ chế độ, thông báo phê duyệt đơn nghỉ cho nhân viên, đồng thời gửi thông báo đến quản lý trực tiếp, sau đó kết thúc quy trình.
5. Nếu là nghỉ việc riêng, đơn được gửi đến quản lý trực tiếp để xem xét phê duyệt:
 - Nếu bị từ chối, hệ thống thông báo đến nhân viên và kết thúc quy trình.
 - Nếu được chấp thuận, hệ thống kiểm tra số ngày nghỉ phép có lương còn lại của nhân viên.
6. Nếu số ngày nghỉ trong đơn ít hơn hoặc bằng số ngày phép có lương còn lại:
 - Hệ thống cập nhật loại nghỉ là nghỉ phép có lương.
 - Đồng thời thực hiện hai cập nhật:
 - a. Cập nhật số ngày phép có lương còn lại trong năm.
 - b. Cập nhật số ngày phép có lương còn lại trong tháng.
7. Nếu số ngày nghỉ trong đơn nhiều hơn số ngày phép có lương còn lại:
 - Hệ thống cập nhật đơn thành nghỉ phép không lương.
8. Cuối cùng, hệ thống gửi thông báo phê duyệt đơn nghỉ phép đến nhân viên và đồng thời gửi thông tin nghỉ đến quản lý trực tiếp và bộ phận nhân sự.
9. Quy trình kết thúc.

5. Sơ đồ State

5.1. Sơ đồ State – Vòng đời nhân viên:



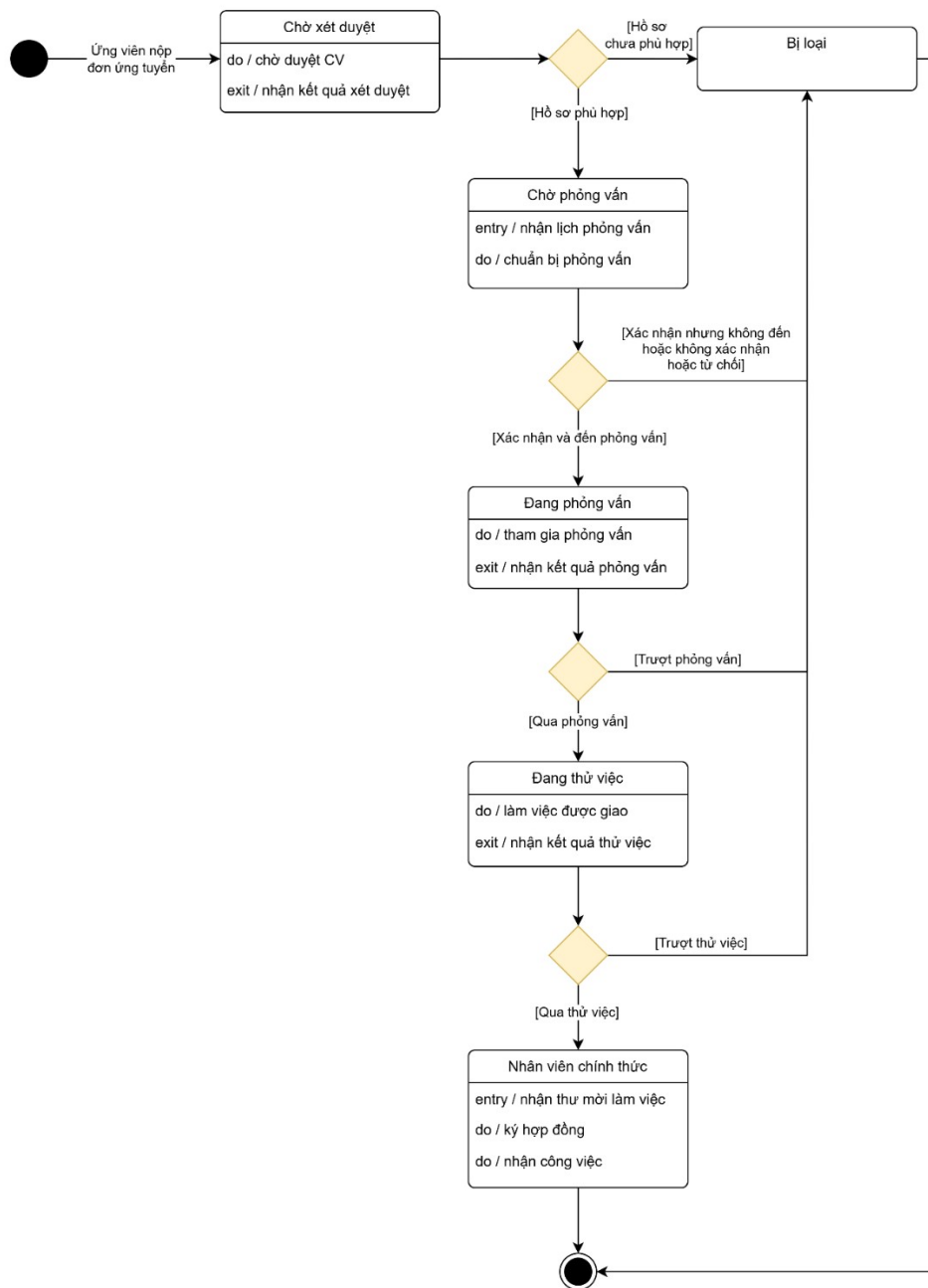
Sơ đồ trạng thái mô tả vòng đời của một nhân viên từ lúc ứng tuyển đến khi kết thúc hợp đồng lao động.

1. Khi một người ứng tuyển, họ bắt đầu ở trạng thái **Ứng viên**. Tại đây, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ và ứng viên sẽ tham gia tuyển dụng nếu hồ sơ hợp lệ.
2. Sau quá trình tuyển dụng:
 - Nếu trượt, trạng thái kết thúc tại đây.
 - Nếu vượt qua các vòng tuyển dụng, ứng viên chuyển sang trạng thái **Được tuyển dụng**. Trong giai đoạn này, nhân sự sẽ thông báo trúng tuyển và tiến hành ký kết hợp đồng.
3. Sau khi ký hợp đồng, nhân viên bước vào trạng thái **Đang làm việc**. Đây là trạng thái hoạt động chính của nhân viên trong toàn bộ vòng đời.
4. Trong quá trình làm việc:
 - Nếu nhân viên được điều chuyển công tác (bộ phận, vị trí), trạng thái vẫn là **Đang làm việc**.
 - Nếu nhân viên viết đơn xin nghỉ phép và được duyệt, sẽ chuyển sang trạng thái **Nghỉ phép**.
 - Khi hết hạn nghỉ phép, hệ thống tự động chuyển nhân viên trở lại trạng thái **Đang làm việc**.

5. Từ trạng thái Đang làm việc, có thể dẫn đến các kết thúc vòng đời như sau:

- Nếu nhân viên nộp đơn thôi việc, sẽ chuyển sang trạng thái **Thôi việc**. Tại đây, nhân viên thực hiện bàn giao công việc, kết thúc hợp đồng và trạng thái kết thúc.
- Nếu có quyết định sa thải, nhân viên chuyển sang trạng thái **Bị sa thải**, tiến hành bàn giao công việc, kết thúc hợp đồng và chấm dứt vòng đời.
- Nếu nhân viên đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ chuyển sang trạng thái **Nghỉ hưu**, thực hiện bàn giao công việc, kết thúc hợp đồng và hoàn tất vòng đời lao động.

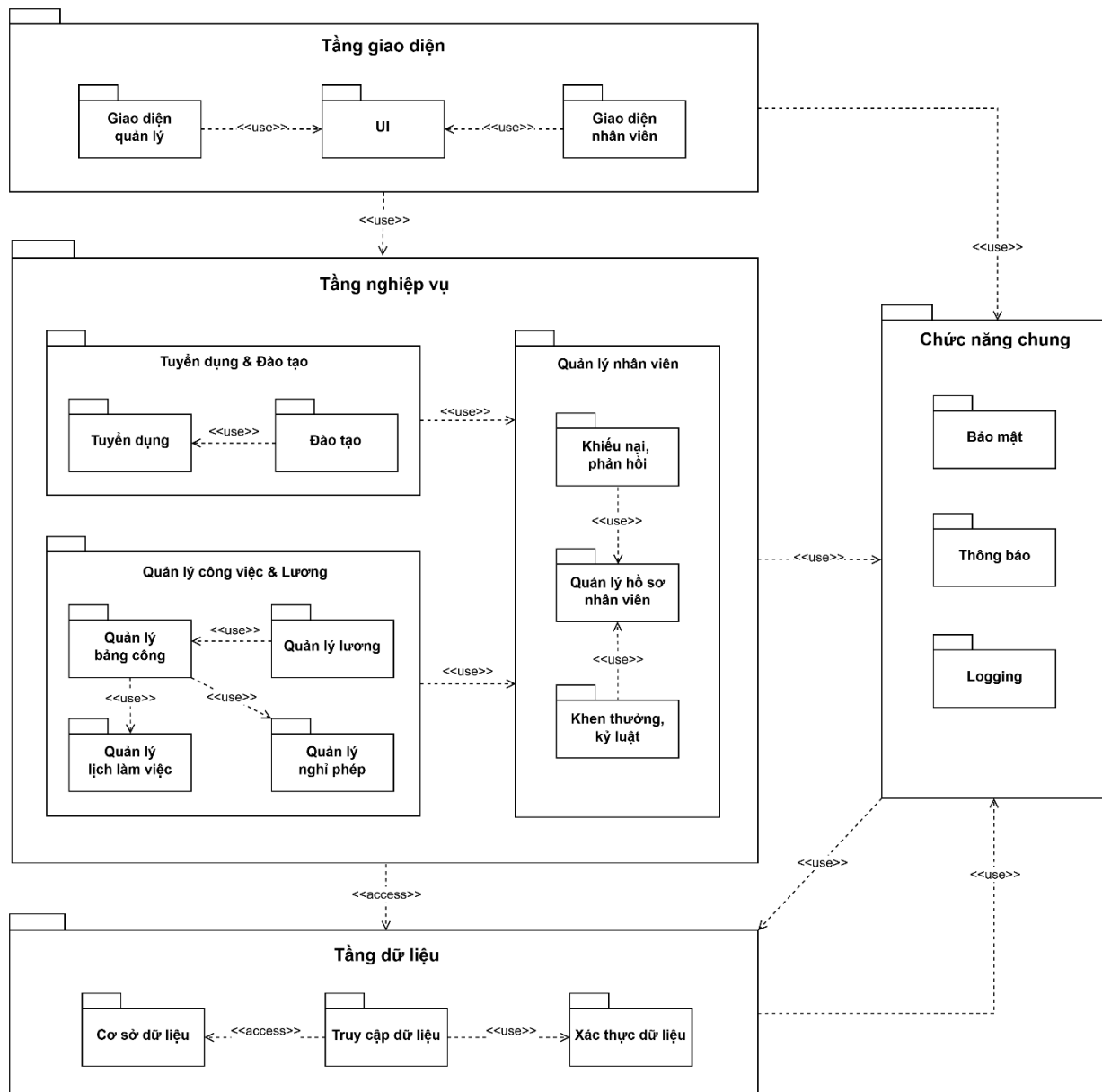
5.2. Sơ đồ State – Tuyển dụng:



Sơ đồ trạng thái mô tả quy trình tuyển dụng từ lúc ứng viên nộp hồ sơ đến khi trở thành nhân viên chính thức.

1. Khi một người nộp đơn ứng tuyển, họ bắt đầu ở trạng thái **Chờ xét duyệt**. Tại đây, hệ thống sẽ tiến hành xem xét hồ sơ (CV) và đưa ra kết quả đánh giá ban đầu.
2. Sau khi xét duyệt hồ sơ:
 - Nếu hồ sơ chưa phù hợp, ứng viên bị loại và quy trình kết thúc tại đây.
 - Nếu hồ sơ phù hợp, ứng viên chuyển sang trạng thái **Chờ phỏng vấn**, nơi họ nhận lịch phỏng vấn và chuẩn bị tham gia.
3. Ở trạng thái **Chờ phỏng vấn**:
 - Nếu ứng viên xác nhận tham gia và đến phỏng vấn, trạng thái chuyển sang **Đang phỏng vấn**.
 - Nếu ứng viên không xác nhận hoặc từ chối, trạng thái chuyển sang **Bị loại** và kết thúc quy trình.
4. Tại trạng thái **Đang phỏng vấn**, ứng viên tham gia buổi phỏng vấn chính thức. Sau khi kết thúc, ứng viên sẽ nhận được kết quả đánh giá:
 - Nếu trượt phỏng vấn, chuyển sang trạng thái Bị loại và kết thúc quy trình.
 - Nếu vượt qua phỏng vấn, ứng viên được chuyển sang trạng thái **Đang thử việc**.
5. Ở trạng thái **Đang thử việc**, ứng viên bắt đầu làm việc và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian thử việc. Sau khi hoàn thành giai đoạn này:
 - Nếu trượt thử việc, ứng viên bị loại và quy trình kết thúc.
 - Nếu qua thử việc, ứng viên chuyển sang trạng thái **Nhân viên chính thức**.
6. Khi ở trạng thái **Nhân viên chính thức**, ứng viên nhận được thư mời làm việc, tiến hành ký hợp đồng và chính thức bắt đầu công việc tại doanh nghiệp. Đây cũng là điểm kết thúc quy trình tuyển dụng.

6. Sơ đồ Package



Sơ đồ Package mô tả kiến trúc phân tầng của hệ thống quản lý nhân sự với 3 tầng chính: Giao diện, Nghiệp vụ, Dữ liệu, và một nhóm Chức năng chung hỗ trợ toàn hệ thống.

1. Tầng **Giao diện** gồm 3 package:

- Giao diện quản lý dành cho HR Manager.
- Giao diện nhân viên dành cho người lao động.
- UI chứa các thành phần giao diện dùng chung: Giao diện quản lý và nhân viên đều sử dụng các thành phần trong UI để hiển thị thông tin và chuyển yêu cầu xuống tầng Nghiệp vụ.

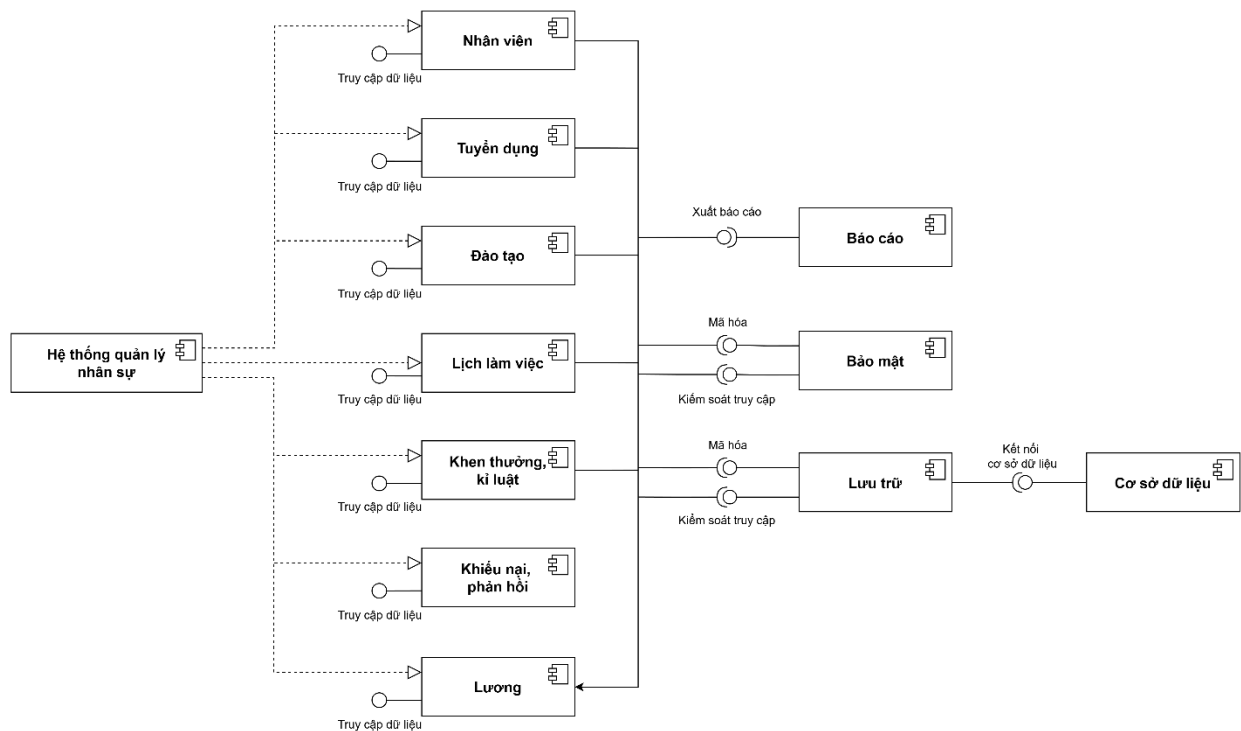
2. Tầng **Nghệ vụ** chia thành 3 nhóm chính:

- Tuyển dụng & Đào tạo gồm các gói Tuyển dụng và Đào tạo. Đào tạo sử dụng kết quả từ Tuyển dụng để lập danh sách nhân viên cần đào tạo.

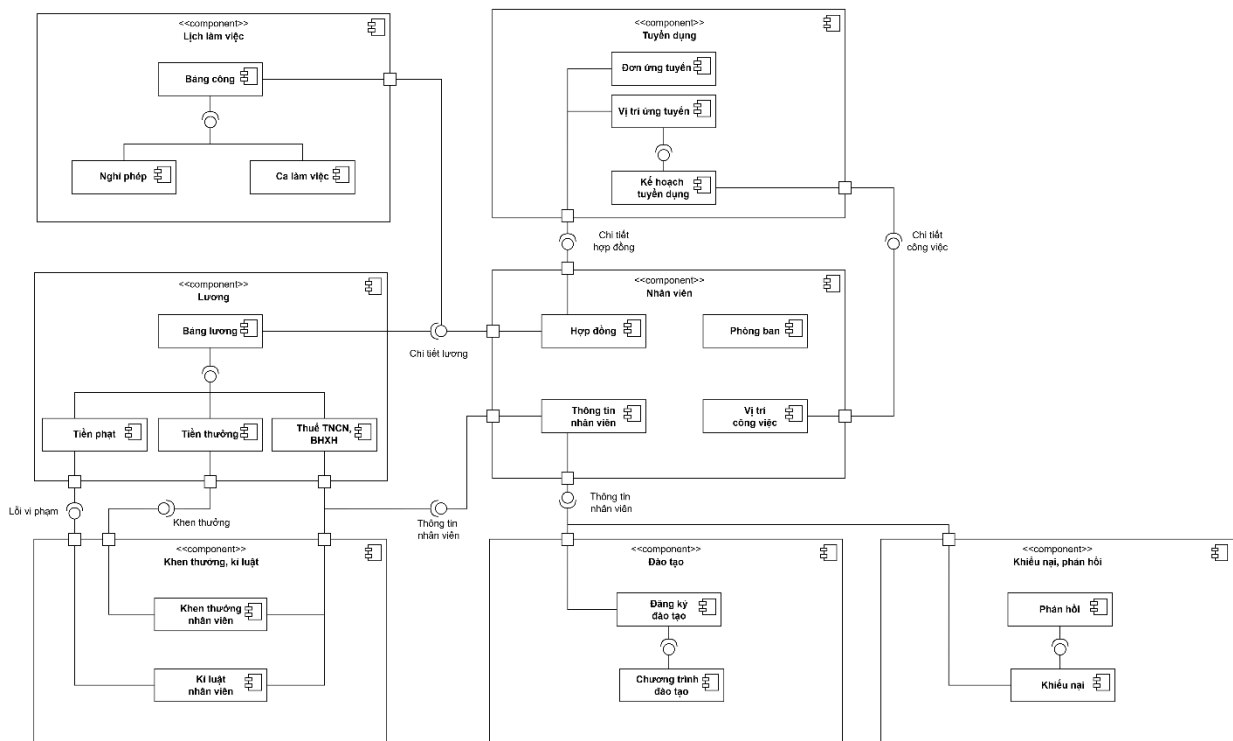
- Quản lý nhân viên gồm Hồ sơ nhân viên, Khiếu nại – Phản hồi, Khen thưởng – Kỷ luật. Cả hai gói sau đều dựa vào Hồ sơ nhân viên để truy xuất thông tin liên quan.
 - Quản lý công việc & Lương gồm Lịch làm việc, Bảng công, Nghỉ phép và Quản lý lương. Trong đó:
 - Lương sử dụng dữ liệu từ Bảng công để tính toán.
 - Bảng công dựa vào Nghỉ phép để xác định số ngày làm việc thực tế, đồng thời sử dụng Lịch làm việc để đối chiếu với giờ công.
3. Tầng **Dữ liệu** gồm các gói:
- Cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu.
 - Truy cập dữ liệu dùng để đọc/ghi dữ liệu.
 - Xác thực dữ liệu dùng để kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu và cung cấp dữ liệu đã xác thực cho tầng Nghiệp vụ.
4. **Chức năng chung** là nhóm hỗ trợ, không thuộc tầng nào cụ thể, gồm các package:
- Bảo mật: Dùng để xác thực đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập (dùng ở tầng Giao diện và Dữ liệu).
 - Thông báo: Dùng để gửi thông báo cho người dùng, như gửi email thông báo lương (dùng ở tầng Nghiệp vụ).
 - Logging: Ghi nhật ký hệ thống (dùng ở tầng Dữ liệu).
5. **Luồng hoạt động**: Giao diện gọi đến Nghiệp vụ, Nghiệp vụ gọi xuống Dữ liệu để lấy hoặc ghi dữ liệu. Cả ba tầng đều có thể gọi đến các gói trong Chức năng chung để xử lý bảo mật, gửi thông báo hoặc ghi log, đảm bảo tính phân tách – linh hoạt – dễ mở rộng của toàn hệ thống.

7. Sơ đồ Component

Sơ đồ tổng quan:



Sơ đồ chi tiết:



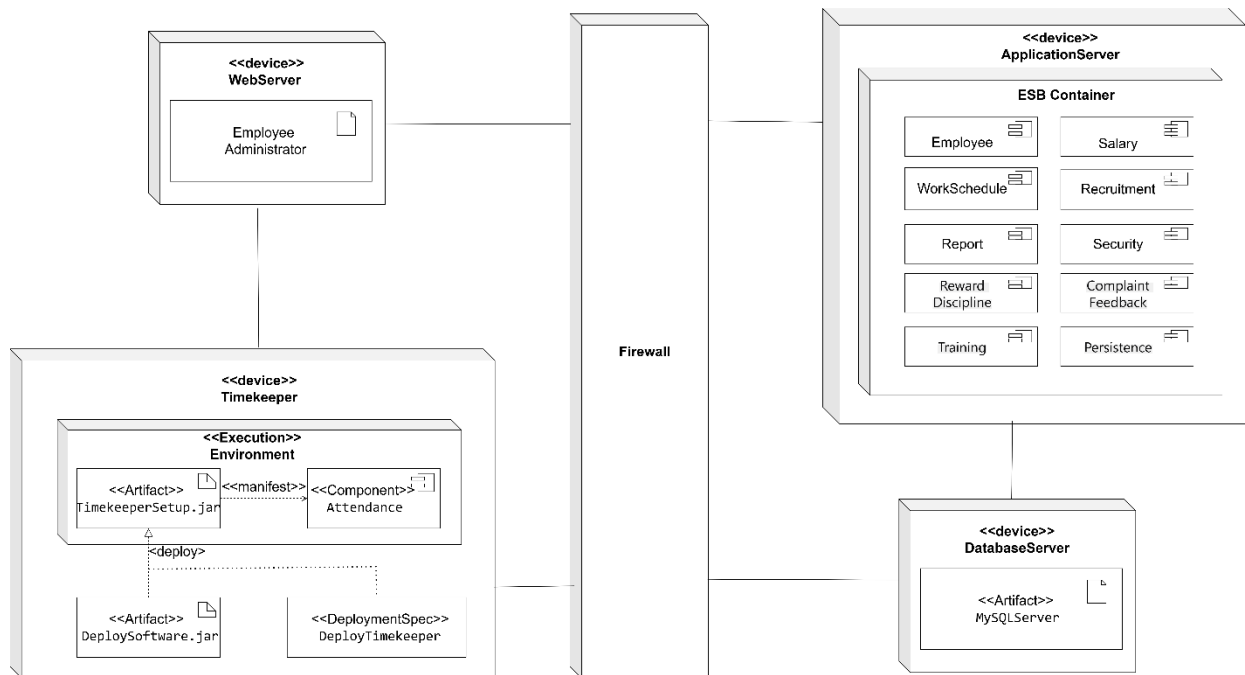
Sơ đồ Component mô tả kiến trúc thành phần của hệ thống quản lý nhân sự với các module chức năng chính và các module hỗ trợ nhằm đảm bảo tính bảo mật, lưu trữ và báo cáo hiệu quả.

1. Hệ thống quản lý nhân sự được chia thành nhiều **thành phần chức năng chính**, bao gồm:
 - **Nhân viên**: Quản lý hồ sơ cá nhân, thông tin hợp đồng, trạng thái làm việc của người lao động.
 - **Tuyển dụng**: Xử lý các hoạt động đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và ghi nhận kết quả tuyển dụng.
 - **Đào tạo**: Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch học tập và kết quả tham gia của nhân viên.
 - **Lịch làm việc**: Thiết lập, theo dõi và điều chỉnh ca làm việc, lịch trực và phân công công việc.
 - **Khen thưởng, kỷ luật**: Ghi nhận các quyết định khen thưởng và xử lý kỷ luật, liên kết với hồ sơ nhân viên.
 - **Khiếu nại, phản hồi**: Tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại nội bộ từ nhân viên.
 - **Lương**: Tính toán và quản lý thông tin lương dựa trên dữ liệu công, phụ cấp, thuế và bảo hiểm.

Tất cả các thành phần trên đều có **giao diện Truy cập dữ liệu**, cho phép truy xuất hoặc cập nhật thông tin phục vụ nghiệp vụ tương ứng.

2. Các thành phần chính sử dụng các **thành phần hỗ trợ** thông qua các giao diện chuyên biệt:
 - Báo cáo: được truy cập qua giao diện Xuất báo cáo, phục vụ việc tổng hợp dữ liệu như báo cáo chấm công, báo cáo đào tạo, hay báo cáo lương.
 - Bảo mật: cung cấp giao diện Mã hóa để đảm bảo thông tin quan trọng như hồ sơ nhân sự hoặc lương được bảo vệ, đồng thời hỗ trợ kiểm soát truy cập dữ liệu.
 - Lưu trữ: cung cấp giao diện Kiểm soát truy cập để ghi nhận hoặc lấy dữ liệu từ hệ thống, đảm bảo đúng quyền và an toàn thông tin. Thành phần này liên kết với Cơ sở dữ liệu qua giao diện Kết nối cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện thao tác lưu trữ thực tế.
3. Luồng hoạt động tổng thể:
 - Các module chức năng truy cập dữ liệu nghiệp vụ thông qua giao diện riêng của từng thành phần.
 - Khi cần lưu trữ hoặc đọc dữ liệu, các thành phần sẽ mã hóa thông tin thông qua Bảo mật, rồi thực hiện ghi/đọc qua Lưu trữ. Sau đó, dữ liệu được kết nối và lưu vào Cơ sở dữ liệu. Để phục vụ tổng hợp thông tin, các thành phần có thể tạo báo cáo thông qua Báo cáo.

8. Sơ đồ Deployment



Sơ đồ triển khai mô tả kiến trúc triển khai vật lý của hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm các thiết bị (device), thành phần phần mềm (component), và mối quan hệ triển khai giữa chúng trong môi trường mạng có tường lửa bảo vệ.

1. **WebServer:** Thiết bị này cài đặt ứng dụng **Employee Administrator**, là giao diện quản trị của hệ thống, cho phép người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu nhân sự thông qua trình duyệt.
2. **Timekeeper:** Thiết bị chịu trách nhiệm chấm công, có môi trường thực thi riêng với các thành phần:
 - Artifact **TimekeeperSetup.jar** và **DeploySoftware.jar** chứa phần mềm ghi nhận thời gian làm việc.
 - Component **Attendance** (chấm công) được triển khai trong môi trường thực thi, đi kèm thông tin triển khai **DeployTimekeeper**.
 - Đây là thành phần quan trọng liên kết đến hệ thống chính để cung cấp dữ liệu thời gian làm việc thực tế của nhân viên.
3. **ApplicationServer:** Là máy chủ ứng dụng chính, triển khai một **ESB Container** (Enterprise Service Bus) chứa nhiều thành phần nghiệp vụ chính của hệ thống HRM:
 - **Employee, Salary, Recruitment, WorkSchedule, Training** – các module quản lý nhân viên, lương, tuyển dụng, lịch làm việc và đào tạo.
 - **Complaint Feedback, Reward Discipline, Security, Report, và Persistence** – các thành phần xử lý phản hồi, khen thưởng – kỷ luật, bảo mật, báo cáo và lưu trữ dữ liệu. Các thành phần này xử lý logic nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu.

- **Máy chấm công** ban đầu *Idle*, khi nhận tín hiệu check-in thì chuyển sang *Processing* để xử lý dữ liệu trong **1–3 giây**, sau đó gửi thời gian check-in lên hệ thống HRM.
- **Hệ thống HRM** sau khi *Idle* sẽ lần lượt chuyển qua các trạng thái:
 - *Receiving Data* – nhận dữ liệu từ máy chấm công (**0.1–1 giây**)
 - *Updating* – cập nhật dữ liệu chấm công (**0.5–2 giây**)
 - Sau đó trở lại *Idle*.

Giai đoạn nghỉ trưa

- Nhân viên vẫn ở trạng thái *Working* và có khoảng thời gian nghỉ trưa kéo dài **1 tiếng** trước khi thực hiện check-out.

Giai đoạn Check-out (chấm công ra)

- Nhân viên thực hiện thao tác *Checking-out*, quá trình mất **1–3 giây**, sau đó chuyển sang trạng thái *Done* (*Hoàn thành công việc trong ngày*).
- Máy chấm công tiếp tục *Processing* thông tin trong **1–3 giây**, rồi gửi thời gian check-out lên hệ thống.
- Hệ thống HRM lại lần lượt xử lý:
 - *Receiving Data* (**0.1–1 giây**)
 - *Updating* (**0.5–2 giây**)
 - Kết thúc bằng việc trở lại *Idle*.

KẾT LUẬN

Đề tài đã mô hình hóa hệ thống quản lý nhân sự (HRM) thông qua các sơ đồ chuẩn trong UML như Use Case, Activity, Sequence, State, Timing, Package, Component và Deployment. Qua quá trình thực hiện, nhóm 5 đã hiểu rõ hơn về cách phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo phương pháp hướng đối tượng, cũng như nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML vào thực tế. Đây là một trải nghiệm ý nghĩa giúp nhóm tiếp cận gần hơn với quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Phùng Tiến Hải đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập nhóm. Đề tài chắc chắn vẫn còn những thiếu sót, nhóm rất mong nhận được góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện tốt hơn trong tương lai. Chúng em xin trân trọng cảm ơn.